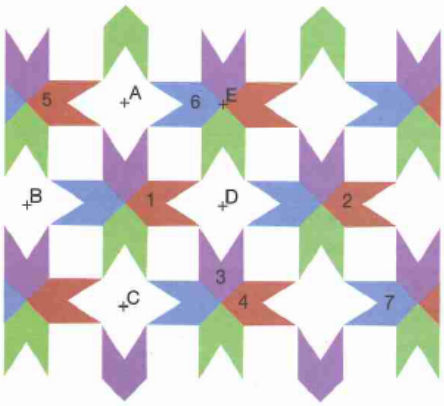
EXERCICE 1 (Question de cours) [2,5 points]

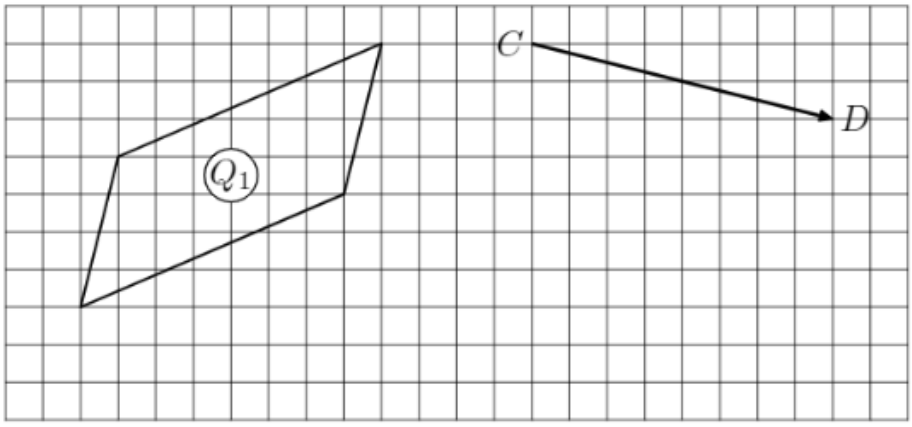
On considère que les rotations se font dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.



Compléter le tableau.

Motif de départ	Motif obtenu	Transformation
1	.....	Translation qui transforme B en D
1	.....	Translation qui transforme D en A
1	.....	Rotation de centre D et d'angle 90°
5	.....	Rotation de centre E et d'angle 90°
6	.....	Symétrie de centre D

EXERCICE 2 [3,5 points]

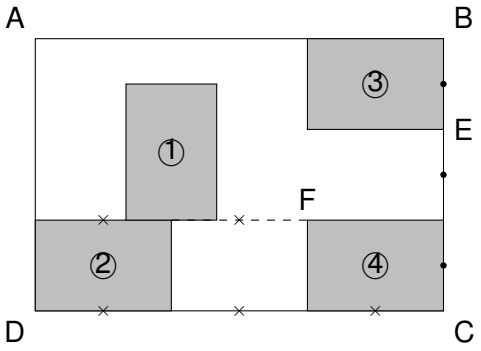


Tracer l'image du quadrilatère Q_1 par la translation du vecteur $\overrightarrow{CD}$.

EXERCICE 3 **[8 points]**

Alicia s'est acheté un tableau pour décorer le mur de son salon.

Ce tableau, représenté ci-contre, est constitué de quatre rectangles identiques nommés ①, ②, ③ et ④ dessinés à l'intérieur d'un grand rectangle ABCD d'aire égale à $1,215$ m^2. Le ratio longueur : largeur est égal à $3 : 2$ pour chacun des cinq rectangles.



1. Compléter les phrases suivantes. Aucune justification n'est demandée.

   (a) Le rectangle ..... est l'image du rectangle ..... par la translation du vecteur $\overrightarrow{CE}$.

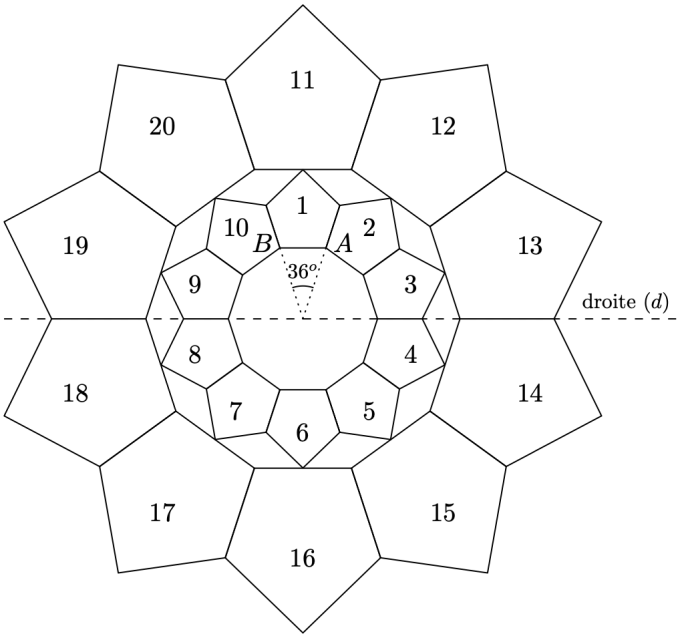
   (b) Le rectangle ③ est l'image du rectangle ... par la rotation de centre F et d'angle $90°$ dans le sens des aiguilles d'une montre.

   (c) Le rectangle ② est l'image du rectangle ② par ....

2. Quelle est l'aire d'un petit rectangle ?

3. Quelles sont la longueur et la largeur du rectangle ABCD ?

EXERCICE 4 **[6 points]**



1. Quelle est l'image du motif 20 par la symétrie d'axe d ?

2. Quelle transformation permet de passer du motif 3 au motif 1 ?

3. Quelle transformation permet de passer du motif 20 au motif 15 ?

4. Quelle est l'image du motif 8 par la rotation de centre O et d'angle 144° dans le sens horaire ?

FIN !